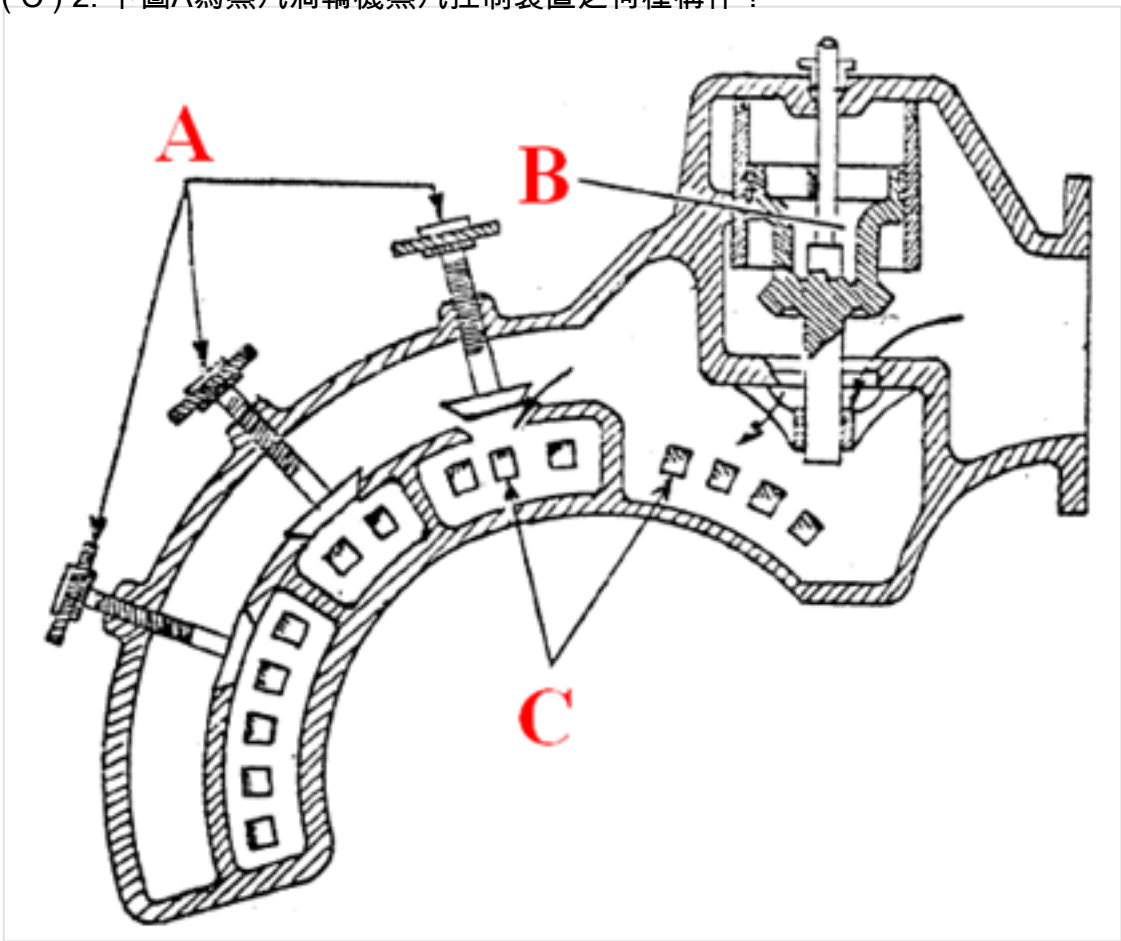
108年第二次交通部航海人員測驗【303】一等管輪(加註)【000007】船舶主機-蒸汽推進機組

(B) 1. 為減少軸衛帶洩漏損失，近代高溫高壓渦輪機將迷宮迫緊之何者增加？
A. 高度
B. 段數
C. 厚度
D. 節距

(C) 2. 下圖A為蒸汽渦輪機蒸汽控制裝置之何種構件？



A. 噴嘴
B. 導閥
C. 噴嘴控制閥
D. 節流閥

(B) 3. 渦輪主機船舶之部分小型輔機因轉速不固定，為防止超速發生損壞，多使用下列何種調速器？
A. 定速調速器
B. 限速調速器
C. 恆壓調速器
D. 限壓調速器

(B) 4. 單缸式油壓式正、倒俥操縱機構這種系統由一個油壓動力缸控制，它的優點不包含下列何項？
A. 故障需要做緊急停俥時，很容易自動的關閉節流閥，切斷主蒸汽
B. 不可於控制室或船橋操縱
C. 省力
D. 可遙控

(C) 5. 設置於主蒸汽渦輪機正、倒俥蒸汽節流控制閥之一種保安裝置，使在同一部機械裝有兩種以上操作方式中，當主蒸汽渦輪機之速度及方向控制中，經選擇正俥時，倒俥會自動失效，反之亦同

。請問此種保安裝置稱為下列何項？
A. 跳脫裝置(trip)
B. 制動裝置(brake)
C. 內鎖裝置(inter-lock)
D. 減速裝置(slowdown)

(B) 6. 軸承高溫原因及處理方法，下列何者有誤?
A. 若渦輪機負荷過大則減輕負荷或機械回轉數
B. 若軸衛帶蒸汽漏入軸承則關閉軸衛帶蒸汽
C. 若軸承滑油間隙不當則調整軸承間隙
D. 若滑油內含有雜質則清理或調換新油

(C) 7. 下列有關對流式過熱器的敘述，何者錯誤?
A. 不直接接受燃氣的輻射熱
B. 過熱蒸汽溫度為隨燃燒率增加而上升
C. 過熱蒸汽溫度上升百分比大於燃燒率上升百分比
D. 燃氣先經蒸汽管再流經過熱器

(D) 8. 進退型吹灰器與旋轉型相較，其優點是甚麼?
A. 消耗蒸氣少
B. 效果較好
C. 可自動化
D. 不需冷卻

(A) 9. 船舶鍋爐再熱器蒸汽進口的壓力約為鍋爐工作壓力的多少百分比的範圍？
A. 5% ~ 30%
B. 30% ~ 45%
C. 45% ~ 60%
D. 60% ~ 80%

(A) 10. 蒸汽渦輪機採專設分離的蒸汽室，使機體容積縮小，進而減小散熱面。其目的為減少下列何種損失？
A. 傳導與輻射的熱損失
B. 軸衛帶漏洩損失
C. 內部漏汽損失
D. 風阻損失

(B) 11. 聯箱式水管鍋爐與鼓式鍋爐比較，下列何者為聯箱式水管鍋爐缺點？
A. 造價昂貴
B. 爐水循環不良，不適於高壓
C. 構造複雜，維修費昂貴
D. 故障率高

(D) 12. 下列何者不是水管鍋爐中大口徑直管燃氣三折式聯箱式鍋爐的優點?
A. 分段裝置，如發生爆炸，傷害較小
B. 受熱面積較大
C. 可適應蒸汽需要量而迅速變動
D. 在相同的體積和重量下，其單位產汽量高

(C) 13. 下列何者不是在鍋爐給水系統中設置除氧櫃之主要目的？
A. 提高主給水溫度
B. 降低給水溶氧量
C. 抽取樣品水以供化驗含氧量

D. 排除給水中空氣

(C) 14. 下列何種過熱器安裝於燃氣通道中?
A. 傳導式
B. 輻射式
C. 對流式
D. 傳導輻射式

(D) 15. 有一鍋爐，表壓力 $9\ \mathrm{kg/cm^2}$ ，其熱效率為43%，每分鐘耗熱值為1200 kcal/kg的重油2公斤，求鍋爐每小時吸熱為多少kcal?
A. 1032
B. 30960
C. 5581
D. 61920

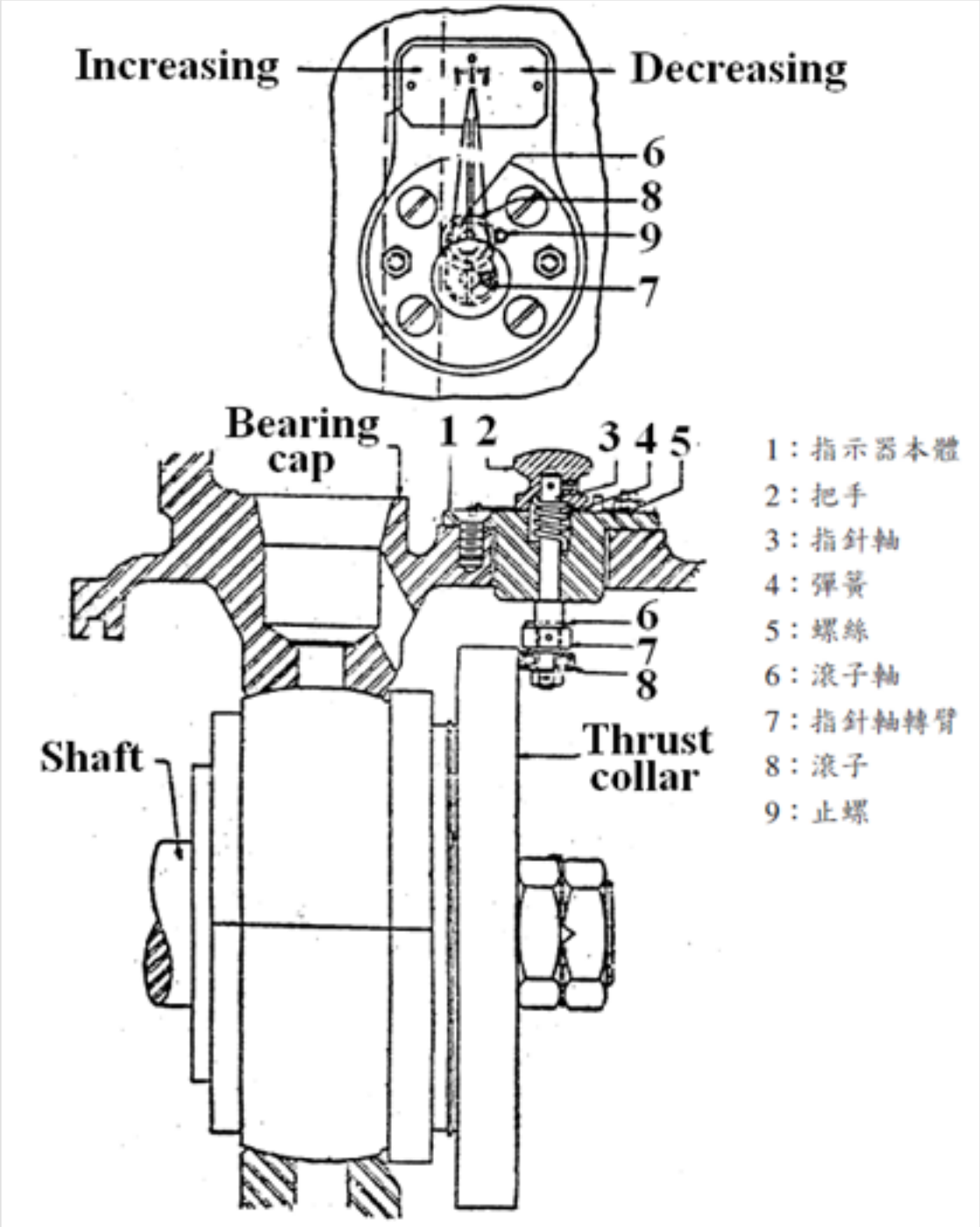
(C) 16. 進退型的吹灰器多裝置於高溫部分，下列何者材料不是耐高溫的鋼材？
A. 不鏽鋼
B. 鉻鋼
C. 未靜鋼
D. 特殊的耐熱鋼

(D) 17. 鍋爐受壓部分的水側最易產生腐蝕，是下列何種原因造成？
A. 管路濕度太高
B. 水導電度太低
C. 化學腐蝕
D. 電化學腐蝕

(C) 18. 蒸汽渦輪機之機殼兩端，由上下方插入縱銷以制止機殼左右舷移動，但可使機殼如何移動？
A. 艏艉方向自由移動
B. 左右舷方向自由移動
C. 上下方自由移動
D. 九自由度之轉動

(B) 19. 渦輪動葉於何處承受最大之離心拉應力？
A. 葉尖
B. 葉根
C. 葉中
D. 葉尖外緣

(B) 20. 下圖為何裝置？



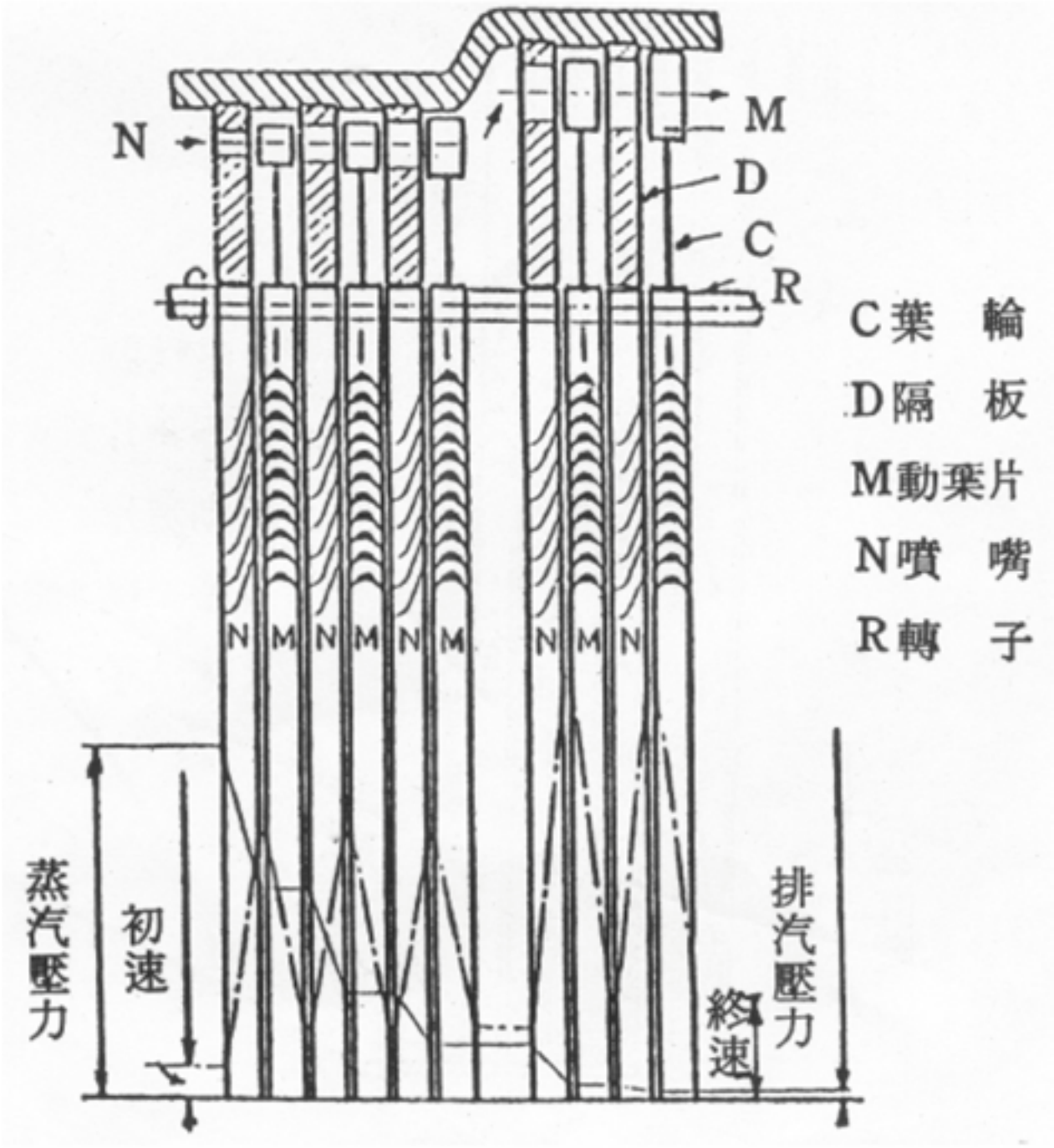
A. 轉子位置計測器
B. 軸向間隙指示器
C. 旋轉式軸向位置調整器
D. 推力軸承磨耗量測計

(B) 21. 主蒸汽節流閥及噴嘴控制閥已全開，鍋爐已達最大產汽率，若仍需增加渦輪機之馬力輸出，應開啟下列何者將部分高壓過熱蒸汽直接送入較大葉片之後級？
A. 緊急停止閥
B. 蒸汽旁通閥
C. 倒俥節流閥
D. 緊急釋壓閥

(B) 22. 冷凝器真空下降，當排汽背壓升高到接近有礙渦輪機運轉程度之設定值時，該裝置啟動，使節流閥自動關閉。這種裝置之名稱為下列何者。
A. 冷凝器真空高壓緊急切斷電源裝置
B. 冷凝器真空低落緊急切斷蒸汽裝置

C. 冷凝器真空低落緊急切斷電流裝置
D. 冷凝器真空高壓緊急切斷蒸汽裝置

(D) 23. 下圖為何種型式之渦輪機？



A. 反動式渦輪機
B. 複壓複速式衝動渦輪機
C. 複速式衝動渦輪機
D. 複壓式衝動渦輪機

(C) 24. 圓盤形轉子在其中心部附近開有均壓孔，除可均衡轉子兩側蒸汽壓力，亦具有下列何功用？
A. 降低風阻
B. 提高轉子強度
C. 防止振動
D. 防止過熱

(C) 25. 當蒸汽到達飽和溫度時，即需要潛熱而蒸發，且到達極限時，所需潛熱為零。此時蒸汽壓力稱為臨界壓力，溫度稱為臨界溫度，請問實際的臨界壓力與臨界溫度各為如何？
A. 臨界壓力為 $25.32\,\mathrm{kg/cm^2}$，臨界溫度為56.74℃
B. 臨界壓力為 $115.32\,\mathrm{Kg/cm^2}$，臨界溫度為266.74℃
C. 臨界壓力為 $225.56\,\mathrm{Kg/cm^2}$，臨界溫度為374.15℃
D. 臨界壓力為 $471.32\,\mathrm{Kg/cm^2}$，臨界溫度為516.63℃

(B) 26. 高壓渦輪機故障，低壓渦輪機單獨運轉時應注意事項，下列何者有誤?
A. 由於不能將過熱蒸汽直接轉入低壓渦輪機，故須將過熱蒸汽通過降熱器（Desuperheater）後使用
B. 渦輪機馬力全力使用，操縱閥不減壓
C. 緊急用蒸汽管及盲板須放置於固定場所備用，且明示其放置位置及用途
D. 如無設置降熱器則將飽和蒸汽導入操縱閥

(A) 27. 蒸汽渦輪機進港後接到停機通知應如何處理？下列何者有誤?
A. 接到停機通知後立即開啟節流閥
B. 用轉車機轉動渦輪主機轉子，以保持軸承滑油壓力以免軸承之燒損
C. 開啟節流閥疏水旋塞，以放出餘留蒸汽及凝結水
D. 減低副機速度，並停止供給第一段抽氣器蒸汽

(C) 28. 機械使用終了（Finished Whole (With）Engine）凝水器冷卻後停止循環水泵，後續應如何處理? 下列何者有誤?
A. 潤滑油泵最少須運轉30分鐘，以向各部軸承送滑油並防止軸承由於殘留熱而導致溫度上昇、白合金燒損
B. 關閉各疏水閥及疏水旋塞
C. 開始向中間軸承供給冷卻水
D. 艉管填料箱（Stern Tube Stuffing Box）漏水時，便將其壓蓋（Packing Gland）締緊

(B) 29. 鍋爐管內水接觸高溫管壁，依接觸面上為沸水及蒸汽膜，分別形成何種沸騰?
A. 濕式及膜式
B. 核式及膜式
C. 核式及乾式
D. 濕式及乾式

(A) 30. 朗肯循環（Rankine Cycle）系統於鍋爐內對乾飽和蒸汽加熱使其成為過熱蒸氣之過程，其溫度及壓力有何變化?
A. 溫度上升，壓力不變
B. 溫度上升，壓力上升
C. 溫度不變，壓力不變
D. 溫度不變，壓力上升

(A) 31. 下列何者最適用於船用鍋爐引火燃料？
A. 柴油
B. 重燃料油
C. 天然氣
D. 汽油

(A) 32. 關於渦輪機殼開放作業上注意事項，下列何者有誤？
A. 避免物品或塵埃侵入管口等開口，只須用布類覆蓋即可
B. 搬運重物須注意而不可中途落下，作動時須特別檢查及注意所用吊索、滑車等物的強度

C. 對於已分解而開放的渦輪機殼、蒸汽室等，須於工作停止時用帆布覆蓋，以免塵埃及其他物件落入而損傷葉片
D. 對於相同或類似部分品排列，應特別注意或分記符號，以免復原時發生錯誤

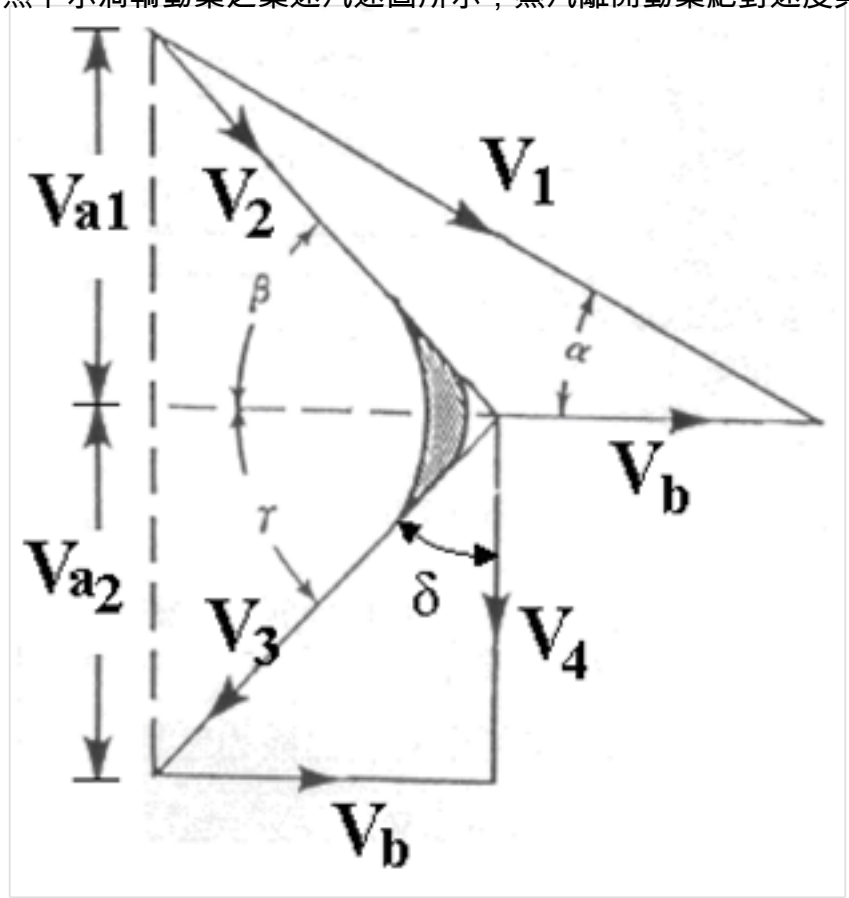
(C) 33. 新式船用鍋爐水牆管若採用下列何種設計，可以減少耐火磚的設置？
A. 環狀鰭管
B. 螺旋形鰭管
C. 爐管兩旁縱向焊以鰭形薄鋼片
D. 爐管外面焊以數量極多的小鐵棒

(A) 34. 升程與閥座直徑比在1:15~1:7間為何種型式安全閥?
A. 高升程
B. 低升程
C. 全升程
D. 全開式

(A) 35. 閥座升程與直徑比在1:4時，為何種型式安全閥?
A. 全開型
B. 全量型
C. 全升程型
D. 高升程型

(B) 36. 鍋爐吹灰器係定點設置，難免有死角湮灰無法吹掃，亦可以利用下列何種方法清潔？
A. 壓縮空氣吹掃
B. 水洗法
C. 蒸汽悶爐
D. 蒸汽吹掃

(B) 37. 依照下示渦輪動葉之葉速汽速圖所示，蒸汽離開動葉絕對速度與下游靜葉之進汽角度為圖



中之何者？
A. α

B. δ
C. γ
D. β

(D) 38. 於渦輪機軸端裝設葉輪，並在葉輪外周設置水室，利用葉輪隨渦輪機於水室內旋轉產生之離心力將水壓於外周，維持汽密之防止洩漏裝置為下列何者？
A. 離心式防止洩漏裝置
B. 迷宮型防止洩漏裝置
C. 浮動式防止洩漏裝置
D. 水封型防止洩漏裝置

(C) 39. 安裝於衝動式渦輪機之汽室，位於節流閥之後，用以控制第一級噴嘴之開啟數目下列何種元件？
A. 旁通閥
B. 安全閥
C. 噴嘴控制閥
D. 減壓閥

(D) 40. 下列何者非疏水閥調整於渦輪機備用(Standby)時應注意事項?
A. 對於設在蒸汽管的疏水閥須於蒸汽管達到暖機溫度後即予關閉
B. 對於設在操縱閥及高壓渦輪機殼上的疏水閥，予以關小而留少許開度
C. 對於設在低壓渦輪機殼上的疏水閥，任其開度而保持不動
D. 將位於復水溫水井（Condensate HotWell）與復水泵（Condensate Pump）間的手動閥，在主凝水器起動後即應保持於關閉狀態